

信息与通信工程学术学位硕士研究生培养方案

(代码: 0810 授 工学硕士 学位)

一、学科简介

信息与通信工程学科是一个基础知识完整、应用领域广泛、并且发展最为迅速的工学门类的学科。信息与通信工程主要是研究信息的获取、存储、传输、处理、表现及其相互关系的科学,同时也是研究、设计、开发信息与通信设备及系统的应用科学。

信息与通信工程学科主要由通信与信息系统和信号与信息处理两个二级学科组成。其中,通信与信息系统主要研究信息理论,通信理论,传输理论与技术、现代交换理论与技术、通信系统、信息系统、通信网理论与技术、多媒体通信理论与技术等;信号与信息处理主要研究信号的基本表示、分析和合成方法,从信号中提取信息的基本途径及实用算法,各类信号和信息的编、解码的新设计,提高信号传输、存储的有效性和可靠性的理论与技术。

本学科依托信息科学与工程学院和智能信息处理与实时工业系统湖北省重点实验室,设有深度信息融合研究院、机器人与智能系统研究院、图像及视频处理研究室、信号处理与故障诊断研究室,建有现代通信实验室、Altera 校企联合实验室、EDA 与嵌入式系统实验室等先进科研实验平台,为研究生的科学研究与技术开发能力的培养提供了可靠保障。

二、培养目标

本学科培养从事信息与通信工程方面的研究、开发、教学、管理的高层次人才,具体应做到:

1. 具有高度的事业心和责任感,崇尚科学的献身精神、创新精神、开放精神和团队精神,诚实守信,恪守学术道德规范。
2. 具有活跃的学术思想和严密的逻辑思维,掌握本学科坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识,具有独立从事科学研究的能力,能从事本学科方向的科研、设计、管理、或其它工程技术工作。
3. 具备较强的基本实验技能,掌握本学科方向的工程设计、测试与调试及综合分析的基本方法和技术,具有对有关应用软件和硬件进行研制和开发的能力,并具有较好的组织协调能力。
4. 具有独立获取新知、检索和分析信息的能力,具有良好的语言和文字表达能力,具备撰写学术论文和著作的能力及熟练掌握和运用一种外语进行本学科文献阅读和学术交流的能力。

三、研究方向

1. 多媒体信息处理与通信
2. 信号与信息处理
3. 下一代无线通信技术与系统
4. 自主导航与空间通信
5. 物联网与移动互联网
6. 机器学习与数据挖掘
7. 智能科学与机器人

四、培养方式

全日制学术型研究生培养采取导师负责制。导师负责指导研究生制定个人培养计划、撰写开题报告、论文中期进展报告和学位论文，开展学术（科学）研究、组织学术交流，并召集指导团队对研究生进行指导等。研究生导师指导团队一般由包括导师在内的具有副高级及以上职称的 3~5 名校内外专家组成。研究生导师指导团队主要协助进行研究生日常指导工作，参与研究生培养的各个环节。

五、学制及学习年限

全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 2~3 年；非全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 3~4 年。硕士学习年限最长不超过 5 年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

信息与通信工程学术硕士研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥30 学分	
修课学分	≥23 学分	公共必修课 6 学分 学科通识课及学科基础课 ≥9 学分 公共选修课 ≥1 学分 专业选修课 ≥7 学分
研究环节	7 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 论文中期进展报告 1 学分 学位论文 4 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告

以书面及答辩形式就论文选题作报告，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

研究课题正式确立前，硕士研究生要完成开题报告，并申请开题。在取得导师同意后，经过开题答辩会议上的答辩并讨论通过后方可进入论文工作阶段。书面开题报告一般应为 0.5~1.0 万字；参考文献一般不少于 40 篇，其中英文文献不少于文献总数的三分之一。开题报告及答辩环节须有 3~5 名具有副教授以上职称或具有博士学位的老师审定、参加、并签署意见。答辩未能通过者，必须重新作开题报告。开题报告评审通过后，须完整填写《硕士研究生开题报告》，交学院留存，毕业时归入学位档案。

研究生开题报告原则上应在第三学期完成，特殊情况可推迟至第四学期。为保证有足够的论文工作时间，提交开题报告与论文答辩的时间间隔不得少于 9 个月。

2. 学术交流

学术交流为全日制学术型硕士研究生的必修环节，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

硕士研究生必须参加 6 次以上学术交流。每次参加学术交流应有书面记录，作学术报告应有书面材料，并交导师签字认可。在申请学位前，经导师签字的书面记录交学院备案，并记相应学分。

3. 论文中期进展报告

研究生必须以汇报形式对学位论文的进展情况进行汇报，并由研究生导师及课题组成员参加评议和指

导，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。中期报告须在第五学期完成。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

信息与通信工程学术学位硕士研究生申请答辩资格除参照以上文件外，还需满足信息科学与工程学院关于研究生申请学位取得学术成果的相关要求。

信息与通信工程（0810）学术硕士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	15SA51001	中国特色社会主义理论与实践研究	Study on the Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2		
		19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	
	学科通识课	15SA07003	矩阵分析	Matrix Analysis	32	2	1	理学院	必修
		15SA07001	随机过程	Stochastic Process	32	2	2	理学院	≥2 学分
		15SA07004	数值分析	Numerical Analysis	32	2	1		
	学科基础课	20BS04001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	信息科学与工程学院	必修
		18SD04301	现代信号处理	Modern Signal Processing	48	3	1	信息科学与工程学院	≥5 学分
		18SC04301	现代通信原理	Fundamentals of Modern Communications	48	3	1		
		15SY04303	现代网络技术	Modern Network Technology	32	2	2		
		18SY04102	智能信息处理	Intelligent Information Processing	32	2	2		
		15SY04302	图像处理与分析	Image Analysis and Processing	32	2	2		
选修课	公共选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥1 学分
		15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2		
		15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2		
		17SX14019	第二外国语（德语上）	Second Foreign Language (German I)	32	2	1		
		17SX14020	第二外国语（德语下）	Second Foreign Language (German II)	32	2	2		

		17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
		15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	文法学院	
		15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
选修课	专业 选修课	18SY04402	多媒体通信	Multimedia Communications	32	2	2	信息科学与工程 学院	≥7 学分
		18SY04101	传感器与物联网技术	Technology of Sensor and IoT	32	2	2		
		19SY04102	导航原理与系统	Navigation Principles and Systems	32	2	2		
		15SD04102	模式识别	Pattern Recognition	32	2	1		
		18SY04105	多传感器数据融合技术	Multi-sensor Data Fusion Technology	32	2	2		
		18SY04106	机器学习及数据挖掘	Machine Learning and Data Mining	32	2	1		
		15SY04107	机器人原理与应用	Principle and Application of Robotics	32	2	2		
		19SD04101	人工智能原理与应用	Principle and Application of Artificial Intelligence	32	2	2		
		18SY04401	数字系统设计与 FPGA 实现	Digital System Design with FPGA	32	2	2		
		18SY04103	嵌入式系统设计（含 DSP）	Embedded System Design(including DSP)	32	2	1		
		15SY04301	软件工程与程序设计方法学	Software Engineering and Programming Methodology	32	2	1		
		15SC04102	线性系统理论	Theory of Linear System	32	2	1		
		19SC04103	科技英语	Scientific English	16	1	2		
		19SY04402	学术前沿研讨（电信）	Academic Frontiers（EC）	16	1	2		
研究环节		15SYJ0401	开题报告	Research Proposal		1		信息科学与工程	必修

	15SYJ0402	学术交流≥6 次	Academic Communication		1		学院	
	15SYJ0403	论文中期进展报告	Mid-term Evaluation		1			
	15SYJ0404	学位论文	Thesis		4			
补修课程	0402029	通信原理	Principle of Communications	64	0		信息科学与工程 学院	导师指 定，只记 成绩，不 计学分
	0402023	数字信号处理	Digital Signal Processing	64	0			
	0402035	信息论基础	Information Theories	32	0			
	0402056	通信电子电路	Electronic Circuit for Communications	56	0			

附注：跨学科或以同等学力考取的学术型硕士研究生根据导师要求须补修的相关专业基础课程，课程与本科安排一致，不计学分。